

توضیح پروژه برنامه‌نویسی پایتون

عنوان پروژه: محاسبه‌گر فرصت آربیتراژ در صرافی والکس

مشخصات انجام‌دهنده پروژه:

نام و نام خانوادگی: سینا یعقوبی

شماره دانشجویی: 4042363095

۱. مقدمه

در بازارهای مالی، مخصوصاً بازار رمزارزها، ممکن است قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف با یکدیگر اختلاف داشته باشد. این اختلاف قیمت گاهی باعث ایجاد فرصتی به نام آربیتراژ می‌شود.

آربیتراژ یعنی خرید یک دارایی از بازاری که قیمت آن کمتر است و فروش همان دارایی در بازاری دیگر که قیمت بالاتری دارد، به طوری که از اختلاف قیمت بین دو بازار سود به دست بیاید.

برای مثال، ممکن است قیمت بیت‌کوین در بازار تومانی یک صرافی با قیمت معادل آن در بازار تتری همان صرافی کمی تفاوت داشته باشد. اگر این اختلاف قیمت از مقدار کارمزدها بیشتر باشد، می‌تواند یک فرصت سودآور ایجاد کند.

این پروژه با هدف ساده‌سازی محاسبه چنین فرصت‌هایی طراحی می‌شود.

۲. توضیح ایده پروژه

ایده اصلی این پروژه از یک تجربه واقعی به دست آمده است. در یک موقعیت واقعی، اختلاف قیمت بین بازار تومانی و بازار تتری در صرافی والکس باعث ایجاد فرصت آربیتراژ شده بود. برای استفاده از این فرصت، لازم بود قیمت‌ها چندین بار به صورت دستی با ماشین حساب بررسی شوند تا مشخص شود آیا معامله سود دارد یا نه.

این کار به صورت دستی زمان‌بر است و در بازار رمزارزها که قیمت‌ها سریع تغییر می‌کنند، ممکن است باعث از دست رفتن فرصت شود. بنابراین هدف این پروژه نوشتن برنامه‌ای با زبان پایتون است که این محاسبات را به صورت خودکار انجام دهد.

برنامه قرار است قیمت ارزها را از API صرافی والکس دریافت کند و سپس برای تمام ارزهای موجود در صرافی، امکان وجود سود آربیتراژ را بررسی کند.

۳. آربیتراژ در این پروژه چگونه بررسی می‌شود؟

در صرافی والکس برای بسیاری از رمزارزها دو نوع بازار وجود دارد:

1. بازار تومانی

2. بازار تتری

برای مثال برای بیت‌کوین ممکن است دو بازار زیر وجود داشته باشد:

BTC / IRT

BTC / USDT

از طرف دیگر، بازار تتر به تومان نیز وجود دارد:

USDT / IRT

بنابراین می‌توان قیمت یک رمزارز را از دو مسیر مختلف مقایسه کرد.

۴. مسیرهای بررسی‌شده در برنامه

برنامه دو مسیر آربیتراژ را بررسی می‌کند.

مسیر اول:

تومان → رمزارز → تتر → تومان

در این مسیر فرض می‌شود کاربر ابتدا با تومان یک رمزارز را در بازار تومانی می‌خرد، سپس همان رمزارز را در بازار تتری می‌فروشد و در نهایت تتر به تومان تبدیل می‌شود.

مثال:

IRT → BTC → USDT → IRT

مسیر دوم:

تومان → تتر → رمزارز → تومان

در این مسیر فرض می‌شود کاربر ابتدا تومان را به تتر تبدیل می‌کند، سپس با تتر یک رمزارز می‌خرد و در نهایت همان رمزارز را در بازار تومانی می‌فروشد.

مثال:

IRT → USDT → BTC → IRT

برنامه برای هر ارز هر دو مسیر را بررسی می‌کند و درصد سود یا ضرر احتمالی را محاسبه می‌کند.

۵. هدف پروژه

هدف اصلی این پروژه طراحی و پیاده‌سازی یک برنامه پایتونی است که بتواند فرصت‌های آربیتراژ بین بازارهای تومانی و تتری صرافی والکس را شناسایی کند.

این برنامه قرار نیست صرفاً یک تمرین ساده محاسباتی باشد، بلکه یک ابزار کاربردی است که می‌تواند در عمل نیز مورد استفاده قرار بگیرد. هدف این است که کاری که قبلاً به صورت دستی و با ماشین‌حساب انجام می‌شد، با استفاده از برنامه‌نویسی خودکار شود.

بنابراین این پروژه علاوه بر جنبه آموزشی، برای شخص انجام‌دهنده پروژه نیز کاربرد واقعی دارد.

۶. ورودی‌های برنامه

در این پروژه کاربر نیازی ندارد قیمت‌ها را به صورت دستی وارد کند. برنامه اطلاعات لازم را از API صرافی والکس دریافت می‌کند.

اطلاعات موردنیاز برنامه شامل موارد زیر است:

- لیست ارزهای قابل معامله در صرافی والکس
- قیمت خرید و فروش هر ارز در بازار تومانی
- قیمت خرید و فروش هر ارز در بازار تتری
- قیمت خرید و فروش تتر در بازار تومان
- مقدار کارمزد معاملات

در صورت امکان، برنامه می‌تواند اطلاعات مربوط به حجم سفارش‌ها را نیز بررسی کند، اما این بخش ضروری نیست و می‌تواند به عنوان قابلیت تکمیلی در نظر گرفته شود.

۷. خروجی برنامه

خروجی برنامه به صورت ساده و قابل فهم نمایش داده می‌شود. برای هر ارز، درصد سود یا ضرر احتمالی در هر دو مسیر آربیتراژ نمایش داده می‌شود.

برای مثال خروجی می‌تواند به شکل زیر باشد:

BTC : ارز

مسیر اول : IRT → BTC → USDT → IRT

%درصد سود / ضرر: 1.25

مسیر دوم : IRT → USDT → BTC → IRT

%درصد سود / ضرر: -0.80

یا برای چند ارز:

مسیر اول: 1.25% | مسیر دوم: -0.80 | BTC

مسیر اول: 0.45% | مسیر دوم: -0.30 | ETH

مسیر اول: -0.10% | مسیر دوم: 0.75 | SOL

در این پروژه نیازی به وارد کردن سرمایه اولیه وجود ندارد، زیرا هدف فقط محاسبه درصد سود یا ضرر است. درصد سود نشان می‌دهد که اگر سرمایه‌ای وارد این مسیر شود، به صورت تقریبی چند درصد سود یا ضرر خواهد داشت.

۸. در نظر گرفتن کارمزد معاملات

یکی از نکات مهم در محاسبه آربیتراژ، کارمزد معاملات است. ممکن است در ظاهر اختلاف قیمت بین دو بازار وجود داشته باشد، اما بعد از کم کردن کارمزدها، معامله سودده نباشد.

به همین دلیل در این پروژه کارمزد معاملات نیز در محاسبات لحاظ می‌شود.

از آنجا که در هر مسیر آربیتراژ چند معامله انجام می‌شود، کارمزد هر مرحله باید جداگانه محاسبه شود. برای مثال در مسیر زیر:

تومان → رمزارز → تتر → تومان

سه مرحله معامله وجود دارد و در هر مرحله ممکن است کارمزد اعمال شود.

بنابراین برنامه سود نهایی را پس از کم کردن کارمزدها محاسبه می‌کند تا نتیجه واقعی‌تر باشد.

۹. بررسی حجم سفارش‌ها

در بازار واقعی، فقط قیمت مهم نیست. گاهی ممکن است در یک قیمت خاص، حجم سفارش کمی وجود داشته باشد. یعنی اگر مقدار معامله زیاد باشد، کل معامله با همان قیمت انجام نمی‌شود.

به همین دلیل بررسی حجم سفارش‌ها می‌تواند دقت برنامه را بیشتر کند. با این حال، از آنجا که هدف این پروژه در سطح درس برنامه‌نویسی پایتون است، بررسی حجم سفارش‌ها به‌عنوان بخش ضروری پروژه در نظر گرفته نمی‌شود.

در صورت کافی بودن زمان، می‌توان این قابلیت را نیز اضافه کرد تا برنامه علاوه بر قیمت، حجم قابل معامله در هر قیمت را هم بررسی کند.

۱۰. روش کلی انجام پروژه

مراحل کلی اجرای پروژه به این صورت خواهد بود:

1. اتصال برنامه به API صرافی والکس
2. دریافت لیست بازارها و ارزهای موجود
3. جدا کردن بازارهای تومانی و تتری
4. دریافت قیمت خرید و فروش هر ارز
5. دریافت قیمت تتر به تومان
6. محاسبه درصد سود یا ضرر برای مسیر اول
7. محاسبه درصد سود یا ضرر برای مسیر دوم
8. لحاظ کردن کارمزد معاملات در محاسبات
9. نمایش نتیجه برای هر ارز
10. مشخص کردن فرصت‌های سودده در صورت وجود

۱۱. مثال ساده از منطق محاسبه

فرض کنیم یک رمزارز در بازار تومانی و تتری معامله می‌شود. برنامه بررسی می‌کند که اگر از مسیر زیر حرکت کنیم:

IRT → COIN → USDT → IRT

در پایان نسبت به شروع چند درصد تغییر ایجاد می‌شود.

اگر مقدار نهایی بیشتر از مقدار اولیه فرضی باشد، مسیر سودده است. اگر کمتر باشد، مسیر ضررده است.

از آنجا که برنامه فقط درصد سود را محاسبه می‌کند، می‌توان برای محاسبه از یک سرمایه فرضی مثل ۱ واحد یا ۱۰۰ واحد استفاده کرد و نتیجه را به درصد تبدیل کرد. بنابراین نیازی نیست کاربر مبلغ سرمایه اولیه را وارد کند.

۱۲. ابزارها و تکنولوژی‌های مورد استفاده

در این پروژه از زبان برنامه‌نویسی پایتون استفاده می‌شود.

ابزارها و مفاهیم احتمالی مورد استفاده:

- زبان Python
- دریافت داده از API
- پردازش داده‌های JSON
- محاسبات عددی
- کار با لیست‌ها و دیکشنری‌ها
- شرط‌ها و حلقه‌ها
- مرتب‌سازی نتایج بر اساس درصد سود
- نمایش خروجی در محیط کنسول

در صورت نیاز ممکن است از کتابخانه‌هایی مانند موارد زیر استفاده شود:

requests

json

کتابخانه

requests

برای ارسال درخواست به API و دریافت اطلاعات قیمت‌ها استفاده می‌شود.

۱۳. ویژگی‌های اصلی برنامه

ویژگی‌های اصلی برنامه عبارت‌اند از:

- دریافت خودکار قیمت‌ها از API صرافی والکس
- بررسی تمام ارزهای موجود در صرافی
- بررسی بازارهای تومانی و تتری
- محاسبه دو مسیر آربیتراژ
- لحاظ کردن کارمزد معاملات
- نمایش درصد سود یا ضرر برای هر مسیر
- عدم نیاز به وارد کردن سرمایه اولیه
- کاربرد واقعی در کنار جنبه آموزشی

۱۴. محدودیت‌های پروژه

این برنامه صرفاً برای محاسبه و تحلیل طراحی می‌شود و معامله واقعی انجام نمی‌دهد. یعنی برنامه قرار نیست به‌صورت خودکار خرید یا فروش انجام دهد.

همچنین ممکن است قیمت‌ها در بازار رمزارزها خیلی سریع تغییر کنند، بنابراین نتیجه محاسبات فقط بر اساس اطلاعات لحظه‌ای دریافت‌شده از API معتبر است.

از طرف دیگر، اگر حجم سفارش‌ها بررسی نشود، ممکن است در برخی موارد نتیجه محاسبه با نتیجه واقعی معامله تفاوت داشته باشد. با این حال، برای هدف آموزشی پروژه، محاسبه درصد سود بر اساس قیمت‌های خرید و فروش می‌تواند کافی و قابل قبول باشد.

۱۵. اهمیت و کاربرد پروژه

این پروژه از نظر آموزشی باعث تمرین چند بخش مهم از برنامه‌نویسی پایتون می‌شود، از جمله:

- کار با API
- دریافت داده از اینترنت
- پردازش داده‌ها
- انجام محاسبات واقعی
- استفاده از شرط‌ها و حلقه‌ها
- طراحی منطق برنامه
- تولید خروجی قابل فهم برای کاربر

از طرف دیگر، پروژه فقط یک تمرین تئوری نیست. این برنامه می‌تواند در عمل نیز کاربرد داشته باشد، چون محاسبه فرصت‌های آربیتراژ کاری است که در بازار واقعی انجام می‌شود.

هدف این برنامه این است که فرآیندی که قبلاً به‌صورت دستی و با ماشین‌حساب انجام می‌شد، سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود. به همین دلیل این پروژه برای شخص انجام‌دهنده نیز کاربرد واقعی دارد و می‌تواند پس از پایان پروژه نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

۱۶. نتیجه‌گیری

در این پروژه قرار است یک برنامه پایتونی برای بررسی فرصت‌های آربیتراژ در صرافی والکس طراحی شود. برنامه قیمت‌ها را از API صرافی دریافت می‌کند و برای تمام ارزهای موجود، اختلاف قیمت بین بازارهای تومانی و تتری را بررسی می‌کند.

برنامه دو مسیر اصلی آربیتراژ را محاسبه می‌کند:

تومان → رمزارز → تتر → تومان

9

تومان → تتر → رمزارز → تومان

سپس با در نظر گرفتن کارمزد معاملات، درصد سود یا ضرر هر مسیر را نمایش می‌دهد.

این پروژه هم از نظر آموزشی مناسب درس برنامه‌نویسی پایتون است و هم کاربرد واقعی دارد، زیرا می‌تواند محاسباتی را که در بازار واقعی به صورت دستی انجام می‌شود، خودکار و سریع‌تر کند.